

ATIVIDADE PRÁTICA — IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA ANFIS

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - PPGE - UFMS

Professor: Guilherme Augusto Defalque

Atividade: individual

Objetivo

Implementar, em Python, um sistema ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) utilizando um modelo Fuzzy Sugeno de primeira ordem, aplicado à estimativa da velocidade de um ventilador a partir da temperatura e da umidade relativa do ar.

O treinamento deverá utilizar o aprendizado híbrido, combinando:

- Método dos Mínimos Quadrados para ajuste dos parâmetros consequentes;
- Backpropagation, utilizando gradiente descendente, para ajuste dos parâmetros das funções de pertinência.

1. Dataset

Utilize o arquivo `dataset_anfis_ventilador_1000_amstras.csv`. O dataset possui 1000 amostras, contendo as seguintes variáveis:

Variável	Descrição
temperatura_C	Temperatura em °C
umidade_percentual	Umidade relativa do ar (%)
velocidade_percentual	Velocidade desejada do ventilador (%)

O dataset deverá ser lido diretamente pelo programa, e não deverá ser digitado manualmente no código.

- Considere: T = temperatura; U = umidade; V = velocidade do ventilador.

Divisão dos dados

- Amostras 1–800 → Treinamento | Amostras 801–1000 → Teste
- Não utilize as amostras de teste durante o treinamento.

2. Modelo Fuzzy

Utilize duas funções de pertinência para cada variável de entrada.

Temperatura:

- A₁: Temperatura Baixa
- A₂: Temperatura Alta

Umidade:

- B₁: Umidade Baixa
- B₂: Umidade Alta

$$\mu(x) = e^{-\frac{1}{2}((x - c)/\sigma)^2}$$

onde c é o centro da função e σ é a largura da função.

Valores iniciais:

Função	c	σ
A ₁ — Temperatura Baixa	20	5
A ₂ — Temperatura Alta	35	5
B ₁ — Umidade Baixa	30	10
B ₂ — Umidade Alta	70	10

3. Regras Fuzzy

- **Regra 1:** SE temperatura é A₁ E umidade é B₁

$$f_1 = p_1T + q_1U + r_1$$

- **Regra 2:** SE temperatura é A₁ E umidade é B₂

$$f_2 = p_2T + q_2U + r_2$$

- **Regra 3:** SE temperatura é A₂ E umidade é B₁

$$f_3 = p_3T + q_3U + r_3$$

- **Regra 4:** SE temperatura é A₂ E umidade é B₂

$$f_4 = p_4T + q_4U + r_4$$

4. Implementação do ANFIS

O programa deverá implementar as seguintes etapas.

Etapa 1 — Fuzzificação

- Calcular $\mu_{A_1}(T)$, $\mu_{A_2}(T)$, $\mu_{B_1}(U)$ e $\mu_{B_2}(U)$.

Etapa 2 — Força de disparo

Utilizando o operador produto:

- $w_1 = \mu A_1 \mu B_1$
- $w_2 = \mu A_1 \mu B_2$
- $w_3 = \mu A_2 \mu B_1$
- $w_4 = \mu A_2 \mu B_2$

Etapa 3 — Normalização

- $\bar{w}_i = w_i / \sum_{i=1}^4 w_i$

Etapa 4 — Ajuste dos consequentes

Utilizando os dados de treinamento, monte o sistema de mínimos quadrados para determinar p_i , q_i e r_i das quatro regras.

- $\hat{V} = \sum_{i=1}^4 \bar{w}_i f_i$

5. Aprendizado por Backpropagation

Após o ajuste dos consequentes por mínimos quadrados, calcule o erro do modelo:

$$E = (1/N) \sum_{i=1}^N (V_i - \hat{V}_i)^2$$

- Utilize PyTorch para realizar o cálculo automático dos gradientes.
- O backpropagation deverá ajustar os parâmetros das funções de pertinência:

$$cA_1, \sigma A_1, cA_2, \sigma A_2, cB_1, \sigma B_1, cB_2, \sigma B_2$$

utilizando gradiente descendente.

- O algoritmo deverá seguir o ciclo:

Forward → Mínimos Quadrados → Saída → Erro → Backpropagation → Atualização

e repetir esse processo durante as épocas de treinamento.

Restrição:

- Na função de pertinência gaussiana, o parâmetro σ representa a **largura da função de pertinência**. Por definição, deve ser $\sigma > 0$. Durante o treinamento, entretanto, o algoritmo de gradiente descendente pode produzir uma atualização que torne σ negativo ou igual a zero caso ele seja tratado diretamente como um parâmetro livre. Para garantir que σ

permaneça sempre positivo, utiliza-se uma **reparametrização**. Em vez de atualizar σ diretamente, o algoritmo atualiza um parâmetro auxiliar λ , definido por:

$$\sigma = e^{\lambda}, \forall \lambda \in \mathbf{R},$$

- Como a função exponencial é sempre positiva para qualquer valor real de λ , temos automaticamente: $\sigma > 0$. Por exemplo, se:

$$\lambda = \ln(5),$$

então:

$$\sigma = e^{\ln(5)} = 5.$$

- Se o gradiente modificar λ para um valor negativo, isso **não significa que σ será negativo**. Por exemplo:

$$\lambda = -2$$

- resulta em:

$$\sigma = e^{-2} \approx 0,135 > 0.$$

- Portanto, λ **pode assumir qualquer valor real, enquanto σ permanece sempre positivo**.

6. Avaliação do modelo

Após o treinamento, utilize somente as 200 amostras de teste para avaliar o modelo.

- Calcule:

$$\text{MSE} = (1/N) \sum_{i=1}^N (\mathbf{v}_i - \hat{\mathbf{v}}_i)^2$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\text{MSE}}$$

- Compare o desempenho obtido nos conjuntos de treinamento e teste.

7. Resultados que deverão ser apresentados (Código + Relatório + Vídeo)

a) **Evolução do erro:** Gráfico de $\text{MSE} \times \text{época}$ durante o treinamento.

b) **Funções de pertinência iniciais:** Apresente A_1 , A_2 , B_1 e B_2 antes do treinamento.

c) Funções de pertinência finais: Apresente novamente as funções após o treinamento. Compare antes $\times$ depois e discuta como c e σ foram modificados pelo backpropagation.

d) Saída real $\times$ saída estimada: Apresente um gráfico comparando V_{real} e V_{ANFIS} para as amostras de teste.

e) Parâmetros aprendidos: Apresente os valores finais de c_i , σ_i e dos parâmetros consequentes p_i , q_i , r_i das quatro regras.

8. Discussão (Relatório + Código + Vídeo)

1. Qual foi o MSE e o RMSE obtidos no treinamento e no teste?
2. Como as funções de pertinência foram modificadas durante o treinamento?
3. Qual é a função dos mínimos quadrados no aprendizado híbrido?
4. Qual é a função do backpropagation?
5. Por que os parâmetros consequentes são recalculados após a atualização dos parâmetros de premissa?
6. O desempenho no conjunto de teste foi semelhante ao desempenho no treinamento? O que isso indica sobre a capacidade de generalização do modelo?

9. Requisitos de implementação

- Linguagem: Python.
- Utilizar PyTorch para o backpropagation.
- Utilizar NumPy/PyTorch para os cálculos matriciais.
- Utilizar Pandas para leitura do dataset.
- Não utilizar bibliotecas prontas de ANFIS.
- O dataset deverá ser carregado pelo programa.
- O código deverá implementar as etapas do ANFIS descritas neste enunciado.

10. Entregáveis

1. Código-fonte

- Entregar o código-fonte completo da implementação do ANFIS.

- O código deverá:
- realizar a leitura do dataset `dataset_anfis_ventilador_1000_amostras.csv`;
- separar as 800 primeiras amostras para treinamento e as 200 últimas para teste;
- implementar as etapas do ANFIS;
- realizar o ajuste dos consequentes pelo método dos mínimos quadrados;
- realizar o ajuste dos parâmetros de premissa por backpropagation;
- apresentar as métricas e os gráficos solicitados no enunciado.

O código deverá ser entregue em formato .py ou .ipynb.

2. Relatório

Entregar um relatório descrevendo a implementação e os resultados obtidos.

O relatório deverá apresentar, no mínimo:

- descrição da metodologia utilizada;
- explicação das principais etapas do código;
- parâmetros iniciais e finais das funções de pertinência;
- parâmetros finais das funções consequentes;
- gráfico da evolução do MSE;
- gráficos das funções de pertinência antes e depois do treinamento;
- gráfico comparando os valores reais e estimados no conjunto de teste;
- MSE e RMSE de treinamento e teste;
- respostas às questões propostas na seção Discussão;
- conclusão sobre o desempenho e a capacidade de generalização do ANFIS.

O relatório deverá ser entregue preferencialmente em PDF.

3. Vídeo de apresentação

Entregar o link para o vídeo de apresentação, com duração **máxima de 10 minutos**.

No vídeo, o aluno deverá explicar:

- o funcionamento geral do código;
- a implementação do ANFIS;
- o uso dos mínimos quadrados;

- o uso do backpropagation;
- os principais gráficos obtidos;
- os parâmetros aprendidos;
- as métricas de treinamento e teste;
- as principais conclusões obtidas.
- O link deverá possuir permissão de acesso para visualização, de modo que o vídeo possa ser acessado e avaliado.
- **Importante: o vídeo não deve ser apenas uma gravação da execução do código.**
O aluno deverá explicar a implementação e interpretar os resultados obtidos.
- **Resumo dos entregáveis**

Entregável	Formato
Código-fonte	.ipynb
Relatório	.pdf
Vídeo	Link para acesso ao vídeo

Os três itens são obrigatórios para a conclusão da atividade.